

Введение

В связи с тем, что объем киберугроз с каждым годом все больше растет то вопросы кибербезопасность, становятся все более актуальными.

При изучении курса студент сможет познакомиться с основными математическими моделями защиты информации и изучить численные методы их реализации.

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций будущего бакалавра по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, а также дать студентам общее представление о безопасности в информационном обществе, сформировать понимание технологий достижения информационной безопасности во всех сферах деятельности и освоить системный подход для решения поставленных задач в области кибербезопасности.

Задачи изучения дисциплины заключаются в:

- приобретении студентами знаний и практических навыков в области, определяемой основной целью дисциплины;
- приобретении необходимых навыков, позволяющих изучить на практике принципы работы методов защиты информации.

Дисциплина Персональная кибербезопасность направлена на формирование компетенций, определенных ФГОС ВО обучающихся в процессе выполнения работ.

Последовательность лабораторных работ соответствует логической структуре их прохождения. Предлагаемое учебное пособие содержит материал, который рекомендуется использовать студентам при выполнении лабораторных работ.

**Тема 4. Методы защиты информации с применением
симметричных алгоритмов шифрования**

**Лабораторная работа №1 «Изучение математических моделей
шифра простой замены»**

Цель работы: изучить принципы и математическую модель шифра простой замены.

Программа работы

- 1) Изучить теоретический материал, математические и алгоритмические особенности шифра простой замены.
- 2) В соответствии с заданием расшифровать текст, закодированный шифром простой замены.

Элементы теории

Криптоанализ шифра простой замены основан на использовании статистических закономерностей языка. Так, например, известно, что в русском языке частоты букв распределены следующим образом (Таблица 1.1). Гистограмма распределения частот букв представлена на рисунке 1.1.

Таблица 1.1 – Частоты букв русского языка (в 32-буквенном алфавите со знаком пробела)

Буква	Ранг буквы	Частотность	Буква	Ранг буквы	Частотность
–	1	0,175	Я	17	0,018
О	2	0,09	Ы	18	0,016
Е, Ё	3	0,072	З	19	0,016
А	4	0,062	Ь, Ы	20	0,014
И	5	0,062	Б	21	0,014
Т	6	0,053	Г	22	0,013
Н	7	0,053	Ч	23	0,012
С	8	0,045	Й	24	0,01
Р	9	0,04	Х	25	0,009
В	10	0,038	Ж	26	0,007
Л	11	0,035	Ю	27	0,006
К	12	0,028	Ш	28	0,006
М	13	0,026	Ц	29	0,004
Д	14	0,025	Щ	30	0,003
П	15	0,023	Э	31	0,003

У	16	0,021	Ф	32	0,002
---	----	-------	---	----	-------

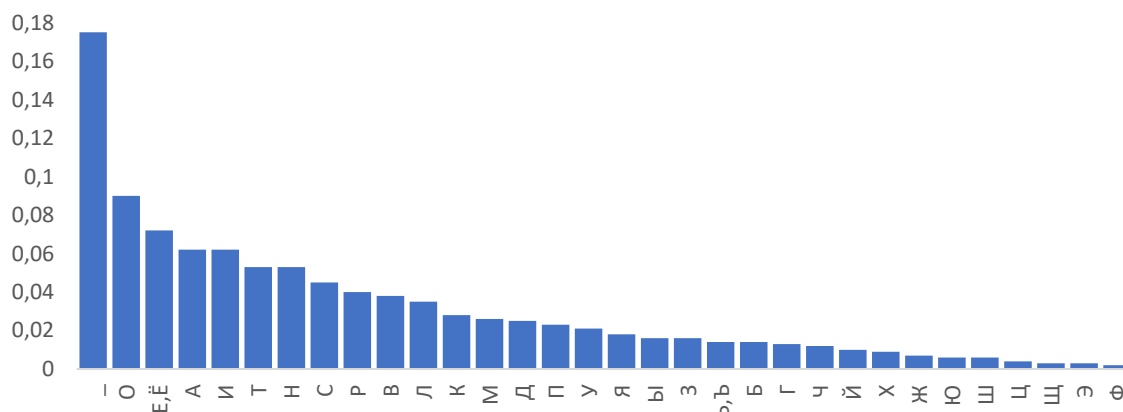


Рисунок 1.1 – Гистограмма распределения частот русского языка

Для получения более точных сведений об открытых текстах можно строить и анализировать таблицы k -грамм при $k > 2$, однако для учебных целей вполне достаточно ограничиться биграммами. Неравновероятность k -грамм (и даже слов) тесно связана с характерной особенностью открытого текста – наличием в нем большого числа повторений отдельных фрагментов текста: корней, окончаний, суффиксов, слов и фраз. Так, для русского языка такими привычными фрагментами являются наиболее частые биграммы и триграммы:

- СТ, НО, ЕН, ТО, НА, ОВ, НИ, РА, ВО, КО;
- СТО, ЕНО, НОВ, ТОВ, ОВО, ОВА;

Полезной является информация о сочетаемости букв, то есть о предпочтительных связях букв друг с другом, которую легко извлечь из таблиц частот биграмм.

Имеется в виду таблица, в которой слева и справа от каждой буквы расположены наиболее предпочтительные "соседи" (в порядке убывания частоты соответствующих биграмм) (Приложение А). В таких таблицах обычно указывается также доля гласных и согласных букв (в процентах), предшествующих (или следующих за) данной буквой.

Пример криптоанализа шифра простой замены

Рассмотрим пример анализа шифра простой замены. Известно, что при шифровании каждая буква заменена на двухзначное число, все знаки

препинания сохранены, а слова разделены несколькими пробелами. Частоты букв русского языка приведены в таблице 1.1.

Рассмотрим следующее сообщение:

47 39 42 27 27 50 48 38 43 42 43 28 45 51 25 46 47 45 39 45 27 34 25 45 31
44 36 28 43 42 43 34 42 27 42 36 46 31 42 32 42 22 43 50 25 50 47 , 50 22 42
31 34 47 42 41 35 46 37 47 36 46 23 27 46 45 27 42 21 50 25 45 36 50 52 27 50
45 44 38 43 25 50 48 38 43 47 50 43 45 51 36 50 21 45 27 45 25 42 43 50 25 50
47 , 42 43 42 22 24 45 33 45 43 50 39 50 47 46 37 47 34 40 50 25 42 . 51 25
46 47 45 39 45 27 34 25 45 31 44 36 28 43 42 43 34 26 22 38 51 45 25 46 33 45
27 43 42 36 28 27 50 21 50 46 38 38 36 45 39 50 47 42 27 46 23 31 42 47 46 38
46 33 50 38 43 46 26 32 32 45 22 43 46 47 27 50 38 43 46 43 45 51 36 50 21 45
27 45 25 42 43 50 25 50 47 50 43 25 42 40 50 52 45 48 33 50 35 27 50 38 43 46
21 50 25 45 36 50 52 27 34 37 44 38 43 25 50 48 38 43 47 . 25 42 31 25 42 40 50
43 42 27 34 25 45 22 50 33 45 27 39 42 30 46 46 51 25 46 47 34 40 50 25 45
43 45 51 36 50 21 45 27 45 25 42 43 50 25 42 46 21 50 25 45 36 50 52 27 50 21
50 44 38 43 25 50 48 38 43 47 42 .

Подсчитаем частоты шифрообразований (Таблица 1.2). Гистограмма частот шифрообразований представлена на рисунке 1.2.

Таблица 1.2 – Частоты шифрообразований

Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота	Число	Частота
50	40	46	20	51	7	48	5	23	2
45	31	47	17	22	6	28	4	26	2
43	28	38	14	31	6	40	4	35	2
42	27	36	12	39	6	52	4	24	1
25	25	34	9	33	5	32	3	30	1
27	20	21	8	44	5	37	3	41	1

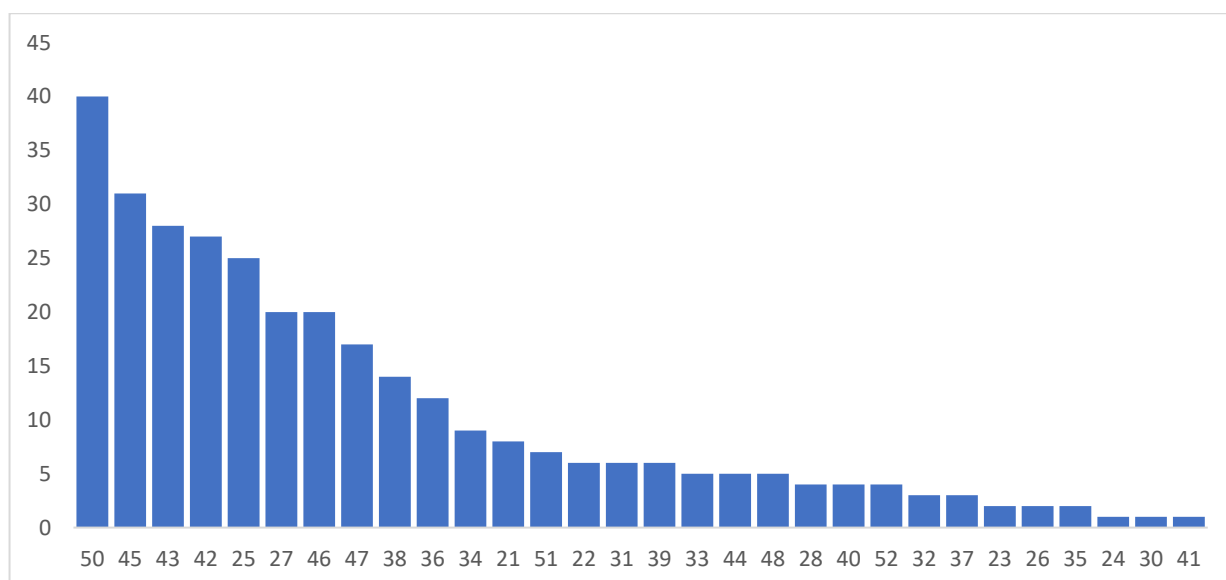


Рисунок 1.2 – Гистограмма частот шифрообразований

Из таблицы 1.1 и гистограммы (рисунок 1.1) видно, что чаще всего встречается буква «О», а за ней буква «Е». Из таблицы 1.2 и гистограммы (рисунок 1.2) видно, что чаще всего встречается значение «50» (40 раз), на следующем месте значение «45» (31 раз). Из этого можно выдвинуть гипотезу что числу «50» соответствует буква «О», а числу «45» соответствует буква «Е».

В связи с тем, что размерность текста не велика то закономерности русского языка проявляются не обязательно в строгом соответствии с таблицей биграмм (Приложение А). Тем не менее можно выявить некоторые закономерности. Например зная, что числу «45» соответствует буква «О» то в шифротексте можно выделить такую комбинацию как: «45 39 45» воспользовавшись таблицей биграмм можно сделать вывод что число «39» это буква «Д».

На следующем этапе можно воспользоваться частым сочетанием: «50 47» воспользовавшись таблицей биграмм и вышеупомянутыми заключениями можно сделать вывод что число «47» это буква «В».

Зная, что «39» это значение буквы «Д», а в нашем тексте она сочетается либо с буквой «О», либо с числом «42» то воспользовавшись таблице биграмм можно сделать вывод что число «42» это буква «А».

Далее рассмотрим число «27» видно, что оно часто сочетается с «О» более того в тексте присутствует сочетание «27 27» воспользовавшись таблицей биграмм можно сделать вывод что «27» это буква «Н».

Заменяя в шифротексте все предложенные буквы видно, что буква «О» часто сочетается с числом «38», также есть сочетание «38 38» зная какие буквы были однозначно определены и воспользовавшись таблицей биграмм можно сделать вывод что число «38» это буква «С».

Теперь видно, что буква «С» часто сочетается с числом «43», тогда из таблицы биграмм видно, что «С» чаще всего сочетается с буквой «Т» следовательно «43» это буква «Т».

Выполнив все предложенные замены, можно увидеть, что первые два слова приставляют собой «в данно48 стат28е» тогда «48» это буква «Й», а «28» буква «Ь».

Далее видно, что буква «О» часто сочетается с числом «25» тогда воспользовавшись приложением А можно сделать вывод что число «25» это буква «Р».

Видно, что присутствует сочетание «_46_» тогда вероятнее всего что число «46» это союз, следовательно, зная предыдущие замены можно сделать заключение что «46» это буква «И».

Количество сочетаний в оставшемся тексте буквы «Н» и числа «34» составляет 4 раза. Тогда из биграмма видно, что числу «34» соответствует буква «Ь».

После всех замен видно, что в тексте два раза присутствует следующее сочетание «51риведены» следовательно число «51» соответствует букве «П». Также присутствуют сочетания «вы40ора» и «вы40оре» из которых можно сделать вывод что число «40» это буква «Б».

Из оставшихся сочетаний: «44стройство»; «44стройств»; «44стройства» можно выдвинуть гипотезу что числу «44» соответствует буква «У».

Проанализировав оставшийся текст, выделяется следующая сточка «в данной статье приведены ре31у36ьтаты» из которой видно, что числу «31» соответствует буква «У», а числу 36 соответствует буква «Л».

Из сочетаний: «вли23ние» и «исследовани23» видно, что числу «23» соответствует буква «Я».

Из оставшегося текста «в данной статье приведены результаты анализа 32а22торов, о22азыва4135и37 влияние на 21орело52ное устройство тепло21енераторов, а та2224е 33етодов и37 выбора. приведены результаты 2622спери33ентально21о исследование зависи33ости 263232е22тивности тепло21енераторов от рабо52ей 33о35ности 21орело52ны37 устройств. разработаны ре22о33енда30ии при выборе тепло21енератора и21орело52но21о устройства.» видно что числу «32» соответствует буква «Ф», числу «22» соответствует буква «К», числу «21» соответствует «Г».

Тогда из сочетаний: «горело52ное»; «рабо52ей»; «горело52ного», видно, что число «52» это «Ч».

Из оставшегося текста «в данной статье приведены результаты анализа факторов, оказыва4135и37 влияние на горелочное устройство теплогенераторов, а так24е 33етодов и37 выбора. приведены результаты 26кспери33ентального исследование зависи33ости 26ффективностм теплогенераторов от рабочей 33о35ности горелочны37 устройств. разработаны реко33енда30ии при выборе теплогенератора и горелочного устройства.» видно что цифре «33» соответствует буква «М», «24» буква «Ж», «37» буква «Х», «35» буква «Щ», «41» буква «Ю», а «30» буква «Ц».

Проведя оставшиеся замены получим текст «в данной статье приведены результаты анализа факторов, оказывающих влияние на горелочное устройство теплогенераторов, а также методов их выбора. приведены результаты экспериментального исследование зависимости эффективности теплогенераторов от рабочей мощности горелочных устройств. разработаны рекомендации при выборе теплогенератора и горелочного устройства.».

Гистограмма частот букв в дешифруемом тексте представлена на рисунке 1.3.

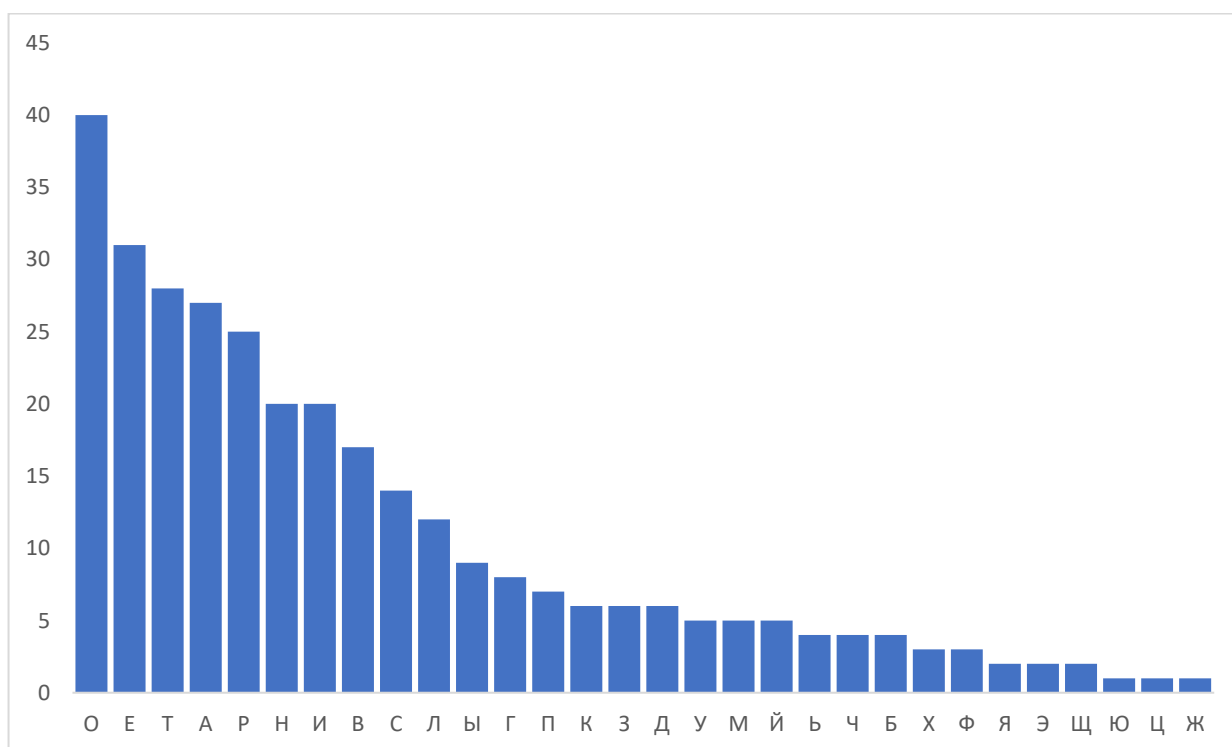


Рисунок 1.3 – Гистограмма частот букв в дешифруемом тексте

Указания по технике безопасности

В начале каждого семестра, со студентами должен проводиться инструктаж по технике безопасности в лаборатории. Во время нахождения студента в лаборатории и выполнения лабораторных работ студент не должен нарушать инструкции по охране труда с персональным компьютером ИОТ-37-ИВЛ-19, и инструкцию о мерах пожарной безопасности ИБП-01-2016.

Методические указания к выполнению работы

Каждому студенту необходимо расшифровать закодированный текст в соответствии с вариантом (таблица 1.2)

При выполнении работы разрешается использовать любые технические и программные средства.

Таблица 1.3 – Задания для студента по вариантам

Вариант	Задание
1)	36 25 38 38 25 28 52 22 25 22 26 28 35 23 52 37 28 46 43 38 25 25 38 25 48 47 51 40 22 39 43 31 23 37 25 38 47 34 35 23 37 32 31 23 39 40 49 23 38 22 25 24 38 32 33 21 39 25 38 23 37 36 48 28 37 23 51 37 43 36 43 38 47 28 37 32 52 23 22 38 32 33 51 36 25 38 47 34 . 52 22 39 23 47 22 43 48 26 38 25 28 23 22 39 25 52 48 26 47 41 39 25 43 22 37 25 24 38 40 29 39 23 48 26 37 39 25 51 37 47 22 47 47 38 25 30 47 47 . 52 39 25 51 37 47 22 47 43 49 35 43 39 43 36 23 37 32 33 22 43 33 38 23 48 23 41 47 34 47 39 25 52 22 40 46 47 49 47 52 35 23 48 26 51 23 37 25 38 47 43 49 22 43 33 38 47 21 47 35 39 47 52 22 39 23 47 22 43 48 26 52 22 37 43 21 39 40 35 38 32 33 52 22 39 23 47 22 43 48 26 38 32 33 23 31 27 43 21 22 23 37 , 47 38 24 43 38 43 39 40 - 52 22 39 23 47 22 43 48 29 52 22 25 48 23 38 43 23 31 33 23 36 47 49 23 31 32 22 26 51 38 25 21 23 49 32 49 52 35 39 23 43 21 22 47 39 23 37 25 38 47 43 49 47 35 39 47 49 43 38 43 38 47 43 49 39 25 51 48 47 44 38 32 33 35 25 39 25 49 43 22 39 23 37 , 21 23 22 23 39 32 43 47 52 35 23 48 26 51 40 29 22 52 28 37 52 23 37 39 43 49 43 38 38 23 49 52 22 39 23 47 22 43 48 26 52 22 37 43 . 38 25 21 39 40 35 38 23 49 35 39 23 43 21 22 43 40 35 23 36 39 28 36 44 47 21 25 49 23 24 43 22 31 32 22 26 25 52 52 23 39 22 47 49 43 38 22 39 25 51 48 47 44 38 32 33 21 39 25 38 23 37 36 48 28 39 25 51 38 32 33 30 43 48 43 34 . 35 23 41 39 40 51 23 44 38 23 - 39 25 51 41 39 40 51 23 44 38 32 43 39 25 31 23 22 32 - 37 25 24 38 25 28 44 25 52 22 26 35 39 23 30 43 52 52 25 36 23 52 22 25 37 21 47 52 22 39 23 47 22 43 48 26 38 32 33 35 39 23 43 21 22 23 37 , 25 21 39 25 38 32 - 38 25 47 31 23 48 43 43 37 25 24 38 32 43 39 43 52 40 39 52 32 , 47 52 35 23 48 26 51 40 43 49 32 43 36 48 28 36 23 52 22 47 24 43 38 47 28 42 22 23 34 30 43 48 47 , 23

	52 23 31 43 38 38 23 38 25 52 22 39 23 47 22 43 48 26 38 23 34 35 48 23 46 25 36 21 43 .
2)	23 45 21 48 50 47 26 23 34 25 40 21 45 40 24 40 40 47 21 38 33 43 26 43 29 25 23 25 43 46 47 50 34 43 28 47 23 25 45 38 35 23 47 46 35 51 43 35 23 . 50 26 40 50 47 40 35 50 47 26 40 23 47 46 32 37 50 47 25 43 47 43 28 23 33 40 52 22 46 28 47 40 25 25 40 29 26 43 50 47 43 46 47 23 28 40 32 23 49 46 50 47 25 40 52 43 50 50 46 31 45 40 25 , 51 40 50 47 26 40 46 45 45 38 33 45 46 45 43 21 32 46 42 43 30 23 35 40 52 26 43 29 40 35 . 51 26 23 49 23 45 40 31 47 40 35 48 35 40 42 46 47 52 38 47 37 23 50 51 40 32 37 29 40 25 43 45 23 46 50 47 26 40 23 47 46 32 37 45 38 33 35 43 47 46 26 23 43 32 40 25 45 23 29 28 40 24 40 28 43 49 46 50 47 25 43 23 50 40 28 26 43 30 46 45 23 46 23 33 40 52 22 46 35 40 25 , 25 38 51 40 32 45 46 45 23 46 26 43 52 40 47 45 46 28 25 43 32 23 36 23 41 23 26 40 25 43 45 45 38 35 23 50 40 47 26 48 21 45 23 28 43 35 23 , 40 47 50 47 48 51 32 46 45 23 46 23 50 51 40 32 45 23 47 46 32 34 40 47 51 26 40 46 28 47 43 , 51 26 46 50 32 46 21 48 34 50 25 40 23 32 23 49 45 38 46 41 46 32 23 , 45 43 26 48 44 46 45 23 46 47 26 46 52 40 25 43 45 23 31 45 40 26 35 43 47 23 25 45 40 - 47 46 33 45 23 49 46 50 28 23 33 21 40 28 48 35 46 45 47 40 25 23 29 - 29 43 50 42 43 47 38 33 50 26 40 28 40 25 25 38 51 40 32 45 46 45 23 34 51 26 40 46 28 47 43 . 27 47 23 36 43 28 47 40 26 38 40 52 48 50 32 43 25 32 23 25 43 39 47 25 40 29 26 43 50 47 43 45 23 46 45 46 40 52 33 40 21 23 35 40 50 47 23 25 51 26 40 25 46 21 46 45 23 23 50 47 26 40 23 47 46 32 37 45 40 - 47 46 33 45 23 49 46 50 28 40 31 27 28 50 51 46 26 47 23 29 38 .
3)	50 43 51 44 45 21 30 38 44 41 38 41 52 33 33 38 24 43 41 21 44 45 38 29 51 31 21 41 43 41 38 52 24 45 44 45 35 41 24 41 31 44 51 44 41 48 21 50 43 29 51 44 38 21 45 31 35 45 27 44 45 43 45 30 23 24 45 36 29 41 46 50 43 45 48 22 41 21 45 48 41 31 29 38 30 45 48 41 44 50

	43 41 43 46 42 41 45 44 51 30 23 44 45 48 50 29 38 40 38 . 41 44 40 38 24 50 28 52 24 45 44 45 35 41 24 41 31 44 51 44 41 48 41 41 44 50 43 41 43 46 42 41 45 44 51 30 23 44 45 25 45 29 38 27 41 35 51 , 29 51 50 50 22 41 43 51 44 44 28 38 36 45 35 38 43 45 40 41 24 38 21 50 38 35 41 29 44 45 25 45 32 51 44 24 51 , 45 36 29 38 40 38 30 49 37 43 25 45 43 45 21 44 45 50 43 23 50 43 29 51 44 28 24 40 51 30 23 44 38 48 39 38 35 46 29 51 31 21 41 43 41 37 . 36 45 40 51 44 44 28 35 29 38 48 43 41 44 25 51 29 45 50 50 41 49 36 45 24 51 31 28 21 51 38 43 36 29 45 32 30 38 35 44 46 37 41 44 50 43 41 43 46 42 41 45 44 51 30 23 44 46 37 50 45 50 43 51 21 30 49 37 34 46 37 . 21 50 43 51 43 23 38 41 50 50 30 38 40 46 37 43 50 49 45 50 44 45 21 44 28 38 41 44 50 43 41 43 46 42 41 45 44 51 30 23 44 28 38 36 29 45 32 30 38 35 28 , 36 29 38 25 29 51 40 28 , 51 41 35 38 44 44 45 41 44 50 43 41 43 46 42 41 45 44 51 30 23 44 28 38 30 45 21 46 39 24 41 - 36 29 38 36 49 43 50 43 21 46 37 34 41 38 29 51 31 21 41 43 41 37 52 24 45 44 45 35 41 24 41 31 44 51 44 41 48 , 21 28 49 50 44 38 44 28 41 26 35 38 26 51 44 41 31 35 28 41 36 45 50 30 38 40 50 43 21 41 49 40 30 49 29 45 50 50 41 48 50 24 45 48 52 24 45 44 45 35 41 24 41 , 36 29 38 40 30 51 25 51 37 43 50 49 50 36 45 50 45 32 28 21 28 26 45 40 51 41 31 44 41 26 .
4)	30 32 44 37 44 41 46 23 37 32 32 26 37 44 23 48 30 37 35 44 32 50 30 38 29 23 38 32 31 , 38 44 23 37 52 37 35 49 48 46 32 33 49 39 38 32 44 41 44 46 45 39 38 40 38 34 48 48 48 39 51 38 23 26 37 27 48 38 39 39 38 34 38 26 38 43 46 40 48 23 38 30 37 39 48 50 , 37 44 37 47 52 46 38 32 39 38 30 39 31 46 36 44 37 29 31 23 37 28 30 48 44 48 50 . 29 38 43 25 46 23 47 48 30 37 46 44 32 50 , 25 44 38 48 32 29 38 40 41 28 38 30 37 39 48 46 30 47 37 25 46 32 44 30 46 38 27 46 39 47 48 36 51 51 46 47 44 48 30 39 38 32 44 48 30 39 46 43 23 46 39 48 50 48 23 46 37 40 48 28 37 27 48 48 48 39 51 38 23 26 37 27 48 38 39 39 38 34 38 26 38 43 46 40 48 23 38 30 37 39 48 50 30 38 23 34 37 39 48 28 37 27

	48 50 45 29 38 47 37 28 37 44 46 40 50 38 44 43 37 25 48 39 37 30 40 38 52 46 39 39 31 24 47 37 29 48 44 37 40 39 46 32 38 30 32 46 26 47 38 23 23 46 47 44 39 38 , 44 37 47 47 37 47 39 46 33 25 48 44 31 30 37 46 44 26 39 38 52 46 32 44 30 38 51 37 47 44 38 23 38 30 . 29 23 46 43 40 37 34 37 46 44 32 50 48 32 29 38 40 41 28 38 30 37 44 41 29 38 47 37 28 37 44 46 40 48 23 37 32 25 46 44 37 47 38 26 26 46 23 25 46 32 47 38 24 36 51 51 46 47 44 48 30 39 38 32 44 48 , 29 23 48 26 46 39 50 46 26 31 46 29 23 48 33 29 23 37 30 40 46 39 48 48 48 39 30 46 32 44 48 27 48 38 39 39 38 - 32 44 23 38 48 44 46 40 41 39 31 26 48 29 23 38 46 47 44 37 26 48 . 29 23 48 30 38 43 50 44 32 50 38 32 39 38 30 39 31 46 51 37 47 44 38 23 31 , 30 40 48 50 35 49 48 46 39 37 38 27 46 39 47 33 36 47 38 39 38 26 48 25 46 32 47 38 24 36 51 51 46 47 44 48 30 39 38 32 44 48 30 39 46 43 23 46 39 48 50 44 46 45 39 38 40 38 34 48 48 48 39 51 38 23 26 37 27 48 38 39 39 38 34 38 26 38 43 46 40 48 23 38 30 37 39 48 50 30 29 23 38 46 47 44 39 38 - 32 44 23 38 48 44 46 40 41 39 31 45 38 23 34 37 39 48 28 37 27 48 50 45 .
5)	22 26 38 46 34 33 39 27 30 27 22 31 25 27 34 29 50 38 24 38 26 33 39 38 50 25 27 50 27 41 27 45 38 51 37 30 38 39 43 38 37 37 33 45 24 . 37 27 39 27 26 33 51 38 37 31 23 22 38 26 38 37 25 27 33 25 37 44 50 33 26 33 43 33 50 50 52 39 , 23 38 25 44 38 37 25 26 38 37 25 38 31 25 45 38 22 26 38 37 21 40 33 39 50 38 24 38 34 33 25 . 41 27 35 25 38 45 26 33 39 44 , 30 27 30 22 38 30 27 41 52 45 27 33 25 37 25 27 25 31 37 25 31 30 27 , 22 26 38 31 41 38 43 34 38 38 32 33 50 29 39 50 38 24 38 27 45 27 26 31 48 31 22 38 45 26 33 40 51 33 50 31 48 25 26 27 50 37 22 38 26 25 50 52 23 37 26 33 51 37 25 45 . 46 38 34 29 43 27 44 50 27 24 26 21 41 30 27 50 27 51 38 26 38 40 50 38 33 22 38 34 38 25 50 38 22 26 31 45 38 51 31 25 30 46 52 37 25 26 38 39 21 31 41 50 38 37 21 27 37 49 27 34 29 25 38 45 38 24 38 22 38 30 26 52 25 31 44 , 45 26 33 41 21 34 29 25 27 25 33 22 38 32 25 31 30 27 40

	51 52 48 24 38 51 41 27 45 38 51 37 30 38 39 21 43 38 37 37 33 25 26 33 46 21 33 25 37 44 26 33 39 38 50 25 . 50 27 24 26 21 41 30 27 50 27 43 38 37 37 33 33 36 33 21 45 33 34 31 32 31 25 37 44 , 30 38 24 51 27 46 21 51 33 25 22 38 37 25 26 38 33 50 21 32 27 37 25 38 30 51 38 26 38 24 31 , 37 45 44 41 52 45 27 47 36 31 48 50 38 45 52 48 30 31 26 38 45 37 30 31 48 39 38 37 25 37 41 27 45 38 51 37 30 31 39 43 38 37 37 33 . 27 45 25 38 39 38 46 31 34 29 50 27 44 51 38 26 38 24 27 45 24 . 37 27 39 27 26 33 22 38 41 27 45 38 51 37 30 38 39 21 43 38 37 37 33 50 21 40 51 27 33 25 37 44 45 30 27 22 31 25 27 34 29 50 38 39 26 33 39 38 50 25 33 21 40 33 50 33 22 33 26 45 52 48 24 38 51 , 38 51 50 27 30 38 26 27 46 38 25 27 25 27 30 31 50 33 50 27 32 31 50 27 33 25 37 44 , 27 30 27 40 51 21 47 45 33 37 50 21 45 37 33 46 38 34 33 33 21 23 21 51 43 27 33 25 37 44 33 33 37 38 37 25 38 44 50 31 33 . 45 38 22 26 38 37 38 37 25 27 33 25 37 44 27 30 25 21 27 34 29 50 52 39 31 50 27 37 33 24 38 51 50 44 43 50 31 48 51 33 50 29 .
6)	27 45 41 30 38 33 31 39 24 41 28 46 45 41 40 51 24 21 33 31 33 46 29 27 33 49 36 49 40 31 35 49 49 38 29 38 33 31 39 31 37 41 33 29 28 31 28 31 29 38 28 29 39 41 40 31 27 29 24 28 49 33 41 24 41 52 49 40 30 45 29 37 24 41 28 29 32 29 37 41 33 29 28 31 . 38 27 29 36 29 25 21 26 36 31 33 41 36 31 33 49 43 41 38 48 29 32 29 49 28 31 33 51 45 28 29 32 29 36 29 30 41 24 49 45 29 39 31 28 49 42 27 29 30 29 37 45 31 28 38 29 38 33 31 39 45 31 38 44 49 45 42 26 25 41 52 30 29 37 31 39 48 49 38 51 24 21 47 29 31 24 24 26 36 49 28 31 33 28 29 32 29 33 49 27 31 , 51 38 33 31 28 29 39 24 41 28 29 29 27 33 49 36 31 24 21 28 29 41 27 45 29 35 41 28 33 28 29 41 38 29 29 33 28 29 44 41 28 49 41 48 29 36 27 29 28 41 28 33 29 39 36 29 30 49 47 49 35 49 45 29 39 31 28 28 29 32 29 35 41 36 41 28 33 31 , 33 45 41 37 51 41 36 29 41 30 24 42 27 29 24 51 43 41 28 49 42 36 31 33 41 45 49 31 24 31 38 51 24 51 43

	44 41 28 28 46 36 49 22 48 38 27 24 51 31 33 31 35 49 29 28 28 46 36 49 38 39 29 52 38 33 39 31 36 49 , 27 29 24 51 43 41 28 46 36 31 33 41 36 31 33 49 43 41 38 48 49 41 36 29 30 41 24 49 38 33 45 29 49 33 41 24 21 28 29 - 33 41 34 28 49 43 41 38 48 49 34 38 39 29 52 38 33 39 37 41 33 29 28 31 49 48 49 28 41 33 49 48 31 49 34 49 40 36 41 28 41 28 49 42 38 51 43 41 33 29 36 39 45 41 36 41 28 28 29 32 29 47 31 48 33 29 45 31 49 38 49 24 29 39 46 34 49 31 33 36 29 38 47 41 45 28 46 34 39 29 40 30 41 52 38 33 39 49 52 . 27 45 29 39 41 30 41 28 31 24 31 37 29 45 31 33 29 45 28 31 42 49 27 45 29 49 40 39 29 30 38 33 39 41 28 28 31 42 31 27 45 29 37 31 35 49 42 .
7)	32 28 39 32 28 47 46 23 28 38 28 36 46 38 29 23 32 30 36 25 21 31 50 46 47 21 35 40 38 46 34 46 36 46 50 43 35 33 36 29 28 51 35 31 29 23 32 46 21 23 33 35 40 29 23 48 28 28 48 23 46 39 21 50 38 21 36 46 48 29 43 46 51 47 46 32 46 50 46 29 38 46 48 38 45 49 32 28 47 46 42 21 49 30 39 35 46 48 , 48 45 43 46 35 38 33 38 28 38 28 35 21 39 44 37 37 33 36 23 21 48 38 46 29 23 21 43 32 21 50 33 38 33 38 21 31 21 32 28 29 29 50 46 23 32 33 38 45 29 43 46 29 46 47 45 51 28 35 40 38 33 24 52 33 34 46 32 28 39 48 21 23 21 31 . 43 32 46 21 39 48 33 51 33 38 28 46 25 33 38 36 28 21 51 33 23 28 35 40 38 45 24 28 38 28 35 21 39 29 30 41 33 29 23 48 30 22 41 21 49 50 46 47 21 35 40 38 45 49 29 38 33 34 46 43 35 28 48 21 35 40 38 45 49 50 28 52 21 38 , 43 32 46 28 38 28 35 21 39 21 32 46 48 28 38 28 43 32 46 47 35 33 50 28 36 28 42 33 29 23 48 28 28 48 23 46 39 21 50 38 21 36 46 48 , 32 28 29 29 50 46 23 32 33 38 45 29 43 46 29 46 47 45 43 46 48 45 52 33 38 21 31 36 28 42 33 29 23 48 28 48 32 33 50 33 38 38 45 49 39 21 50 38 21 49 28 48 23 46 51 46 32 46 34 21 48 45 31 48 35 33 38 38 28 21 47 46 35 33 33 44 37 37 33 36 23 21 48 38 45 24 , 46 43 21 29 28 38 43 32 21 38 25 21 43 32 28 47 46 23 45 43 32 33 51 35 28 34 28 33 50 46 24 36 46 38 29 23 32 30 36 25 21 21 , 51 46 29 23 46 21 38 29 23 48 28 , 43 32 46 48

	33 51 33 38 45 32 28 29 42 33 23 45 46 29 38 46 48 38 45 49 43 28 32 28 50 33 23 32 46 48 23 33 49 38 21 36 21, 43 32 46 21 39 48 33 51 33 38 32 28 29 42 33 23 21 48 45 43 46 35 38 33 38 43 46 51 47 46 32 32 28 47 46 42 21 49 30 39 35 46 48, 28 23 28 36 27 33 32 28 29 29 42 21 23 28 38 50 46 41 38 46 29 23 38 46 24 47 28 35 28 38 29 50 46 47 21 35 40 38 46 34 46 36 46 50 43 35 33 36 29 28.
8)	22 31 35 46 35 25 32 42 23 32 40 31 35 46 22 21 32 34 38 34 46 28 24 34 37 - 35 32 51 34 37 21 37 29 49 24 32 31 50 49 32 46 31 42 32 50 35 38 31 37 22 32 23 43 32 34 31 35 22 37 22 46 34 49 48 42 32 23 32 22 37 39 37 50 39 32 23 34 37 22 38 51 29 23 28 39 37 22 22 47 30 34 37 36 23 32 29 49 37 34 32 31 28 24 46 31 35 49 32 36 30 32 21 32 39 34 37 40 37 23 37 30 34 37 29 37 35 23 46 34 31 42 37 23 35 46. 34 46 37 31 34 37 22 46 34 49 49 46 34 46 21 49 39 46 37 44 45 32 36 34 38 51 42 37 50 46 39 46 35 32 21 32 52 42 32 23 32 22 37 39 37 50, 31 28 41 32 31 35 22 28 47 41 49 51 35 32 51 34 37 21 37 29 49 52 40 37 31 35 46 22 50 49, 34 46 28 24 34 38 51 42 37 21 37 30 32 34 49 52 22 49 31 31 21 32 40 28 32 36 37 52 37 44 21 46 31 35 49 22 38 40 32 21 32 34 38 34 46 42 23 46 22 21 32 34 49 48 23 46 39 22 49 35 49 48 21 37 29 49 31 35 49 50 49 42 32 23 32 22 37 39 37 50 39 32 23 34 37 22 38 51 29 23 28 39 37 22. 23 46 31 31 36 37 35 23 32 34 38 42 32 23 31 42 32 50 35 49 22 38 28 22 32 21 49 24 32 34 49 48 42 37 31 35 46 22 37 50 39 32 23 34 37 22 38 51 29 23 28 39 37 22 22 34 46 42 23 46 22 21 32 34 49 49 42 37 23 35 37 22 46 39 37 22 37 - 24 32 23 34 37 36 37 23 31 50 37 29 37 44 46 31 31 32 52 34 46. 23 46 39 23 46 44 37 35 46 34 38 34 37 22 38 32 49 34 27 37 23 36 46 26 49 37 34 34 38 32 49 34 31 35 23 28 36 32 34 35 38 42 37 40 40 32 23 30 50 49 42 23 49 34 48 35 49 48 23 32 43 32 34 49 48 42 23 49 37 42 35 49 36 49 39 46 26 49 49 29 23 28 39 37 42 37 35 37 50 37 22 49 23 46 39 23 46 44 37 35 50 49 42 21 46 34 37 22 40 37 31 35 46 22 50 49 39 32 23 34 37 22

	38 51 29 23 28 39 37 22 22 28 31 21 37 22 49 48 51 36 28 21 25 35 49 46 29 32 34 35 34 37 31 35 49 .
9)	47 41 51 35 51 23 39 34 35 41 41 37 43 51 34 39 31 43 30 41 51 34 43 44 41 51 47 43 26 37 26 51 35 32 26 26 43 49 24 39 40 51 35 30 45 34 35 47 22 39 31 26 21 52 22 21 35 47 51 43 37 35 51 26 38 26 34 43 47 35 31 31 46 28 41 26 41 51 39 37 40 43 31 51 34 43 22 21 51 39 37 45 39 34 35 51 30 34 46 , 45 34 26 47 39 52 39 31 35 37 35 51 39 37 35 51 26 33 39 41 40 35 21 37 43 52 39 22 23 45 34 43 32 39 41 41 43 47 31 35 42 34 39 47 35 26 43 28 22 35 27 52 39 31 26 21 26 38 43 22 26 34 43 47 35 31 31 43 42 43 45 43 37 39 48 39 31 26 21 , 45 34 43 47 39 52 39 31 43 37 43 52 39 22 26 34 43 47 35 31 26 39 51 39 37 45 39 34 35 51 30 34 31 46 28 47 43 38 52 39 44 41 51 47 26 44 31 35 43 49 24 39 40 51 30 45 34 35 47 22 39 31 26 21 , 51 35 40 27 39 45 34 26 47 39 52 39 31 37 39 51 43 52 34 39 35 22 26 38 35 32 26 26 26 37 26 51 35 32 26 26 43 49 24 39 40 51 35 30 45 34 35 47 22 39 31 26 21 31 35 37 26 40 34 43 40 43 31 51 34 43 22 22 39 34 39 . 30 41 51 34 43 44 41 51 47 43 45 43 38 47 43 22 26 51 45 34 43 47 43 52 26 51 23 43 51 22 35 52 40 30 26 45 34 43 47 39 34 40 30 35 47 51 43 37 35 51 26 38 26 34 43 47 35 31 31 46 28 41 26 41 51 39 37 40 43 31 51 34 43 22 21 51 39 37 45 39 34 35 51 30 34 46 47 22 35 49 43 34 35 51 43 34 31 46 28 30 41 22 43 47 26 21 28 , 33 51 43 45 43 47 46 41 26 51 40 35 33 39 41 51 47 43 34 35 38 34 35 49 35 51 46 47 35 39 37 46 28 41 26 41 51 39 37 40 43 31 51 34 43 22 21 51 39 37 45 39 34 35 51 30 34 46 .
10)	38 36 43 41 51 37 49 47 29 29 38 24 29 25 49 38 43 36 39 31 28 30 41 35 37 25 49 42 23 35 29 22 37 49 38 28 31 28 41 33 36 37 38 23 29 41 31 37 38 37 37 52 24 43 42 37 38 43 51 29 31 33 36 23 29 25 37 32 29 31 28 , 35 37 51 37 24 23 29 38 23 42 23 38 43 26 51 28 36 51 29 24 29 41 44 41 22 29 50 28 43 31 28 41 51 37 38 . 50 29 31 33 32 43 36 36 37 30 41 51 43 51 33 28 – 24 43 41 41 25 37 51 24 29 51 33 37 41

	36 37 38 36 23 29 41 22 37 41 37 52 23 41 31 37 38 37 37 52 24 43 42 37 38 43 36 28 49 38 41 37 38 24 29 25 29 36 36 37 25 43 36 39 31 28 30 41 35 37 25 49 42 23 35 29 28 22 24 37 43 36 43 31 28 42 28 24 37 38 43 51 33 41 31 37 38 37 37 52 24 43 42 37 38 43 51 29 31 33 36 23 29 25 37 32 29 31 28 . 43 38 51 37 24 23 24 43 52 37 51 23 38 24 43 25 35 43 48 32 43 36 36 37 30 41 51 43 51 33 28 28 41 22 37 31 33 42 44 26 51 51 43 35 37 30 25 29 51 37 32 , 35 43 35 35 37 39 36 28 51 28 38 36 37 - 41 29 25 43 36 51 28 27 29 41 35 28 30 . 51 43 35 21 29 43 36 43 31 28 42 41 31 37 38 37 37 52 24 43 42 37 38 43 36 28 49 38 41 37 38 24 29 25 29 36 36 37 25 43 36 39 31 28 30 41 35 37 25 49 42 23 35 29 28 32 29 51 36 43 37 41 36 37 38 29 28 42 44 27 29 36 28 49 52 43 42 23 37 51 29 27 29 41 51 38 29 36 36 23 48 28 42 43 24 44 52 29 21 36 23 48 36 43 44 27 36 23 48 51 24 44 32 37 38 , 35 37 51 37 24 23 29 36 43 22 24 43 38 31 29 36 23 36 43 28 41 41 31 29 32 37 38 43 36 28 29 36 29 37 31 37 39 28 42 25 37 38 38 43 36 39 31 28 30 41 35 37 25 49 42 23 35 29 . 22 37 25 28 25 37 45 51 37 39 37 , 38 41 51 43 51 33 29 22 24 28 38 29 32 29 36 23 32 43 36 36 23 29 37 22 24 37 41 43 28 36 40 37 24 25 43 36 51 37 38 28 36 43 52 31 26 32 29 36 28 49 43 38 51 37 24 37 38 , 35 37 51 37 24 23 29 52 23 31 28 22 37 31 44 27 29 36 23 22 24 28 22 37 41 29 47 29 36 28 28 38 29 31 28 35 37 52 24 28 51 43 36 28 28 38 2010 - 2020 39 39 .
11)	41 23 51 35 51 39 45 33 35 23 23 38 50 51 33 45 49 47 50 23 49 50 41 49 47 45 42 50 28 27 50 28 47 25 50 33 46 35 49 34 21 35 24 34 34 26 25 50 52 50 46 34 31 45 23 25 50 46 50 44 42 33 35 41 52 45 49 34 32 34 50 40 45 23 42 45 31 45 49 34 32 26 25 50 52 50 46 34 31 45 23 25 50 48 40 45 21 50 42 35 23 49 50 23 51 34 49 35 42 33 34 38 47 36 52 45 49 49 47 27 42 33 45 28 42 33 34 32 51 34 32 27 33 50 23 23 34 34 , 41 47 28 45 52 45 49 47 25 52 30 31 45 41 47 45 42 33 50 40 52 45 38 47 34 51 45 49 28 45 49 24 34 34 26 25 50 52 50 46 34 31 45 23 25 50

	46 50 38 45 49 45 28 22 38 45 49 51 35 41 42 33 50 38 47 36 52 45 49 49 50 23 51 34 , 37 35 25 51 50 33 47 34 44 23 52 50 41 34 32 50 40 45 23 42 45 31 45 49 34 32 26 25 50 52 50 46 34 31 45 23 25 50 48 40 45 21 50 42 35 23 49 50 23 51 34 42 33 50 34 21 41 50 28 23 51 41 45 49 49 50 48 23 37 45 33 47 . 49 35 50 23 49 50 41 45 25 50 38 42 52 45 25 23 49 50 46 50 35 49 35 52 34 21 35 49 35 44 31 49 50 48 52 34 51 45 33 35 51 44 33 47 34 28 45 32 51 45 52 39 49 50 23 51 34 42 50 50 40 45 23 42 45 31 45 49 34 30 33 45 35 52 34 21 35 24 34 34 26 25 50 52 50 46 34 31 45 23 25 50 46 50 44 42 33 35 41 52 45 49 34 32 25 33 44 42 49 47 27 42 33 50 38 47 36 52 45 49 49 47 27 42 33 45 28 42 33 34 32 51 34 48 23 51 33 35 49 47 , 41 47 32 41 52 45 49 47 50 23 49 50 41 49 47 45 49 35 42 33 35 41 52 45 49 34 32 34 42 33 50 40 52 45 38 47 42 33 35 25 51 34 31 45 23 25 50 48 33 45 35 52 34 21 35 24 34 34 26 25 50 52 50 46 34 31 45 23 25 50 46 50 38 45 49 45 28 22 38 45 49 51 35 , 35 51 35 25 22 45 42 33 50 45 25 51 34 33 50 41 35 49 34 32 34 37 44 49 25 24 34 50 49 34 33 50 41 35 49 34 32 23 34 23 51 45 38 26 25 50 52 50 46 34 31 45 23 25 50 48 40 45 21 50 42 35 23 49 50 23 51 34 41 42 33 50 38 47 36 52 45 49 49 50 48 23 37 45 33 45 .
12)	40 52 21 38 43 35 29 32 45 45 40 28 45 31 29 47 45 38 34 25 46 35 43 52 25 48 25 38 34 35 46 22 39 44 45 43 38 29 40 35 31 52 35 49 25 41 38 25 43 44 21 37 25 29 41 , 48 35 49 42 21 34 25 46 35 43 25 28 44 45 31 50 23 34 35 46 45 43 38 36 25 43 21 45 43 38 29 38 46 35 30 52 50 31 , 38 46 25 26 48 35 31 28 25 38 48 35 40 21 52 52 50 31 25 46 25 40 52 45 48 35 43 35 28 50 41 38 46 44 36 21 29 41 52 45 40 35 39 31 35 30 52 50 31 . 40 34 35 38 46 45 42 52 25 45 49 35 42 50 , 47 45 38 34 25 46 35 43 52 25 48 25 (42 28 35 52 50) 38 43 21 46 25 35 36 45 52 22 34 35 34 44 46 29 28 52 50 31 25 , 47 46 21 49 35 42 21 28 29 34 28 35 38 43 35 43 45 25 38 34 35 46 22 39 35 40 21 52 25 29 25 38 40 35 45 23 44 52 25 40 45 28 38 21 46 22 52 35 38 43 25 . 21 48 43 44 21

	46 22 52 35 38 43 22 39 21 42 21 36 25 38 25 52 43 45 39 21 38 25 38 43 45 31 44 34 28 21 40 46 45 52 25 29 47 45 38 34 25 46 35 43 52 50 31 46 45 43 21 43 45 46 22 52 50 31 21 34 34 21 28 21 43 35 31 41 21 28 21 48 43 45 28 25 39 44 45 43 38 29 38 46 35 30 52 35 38 43 22 24 25 41 31 21 43 45 31 21 43 25 36 45 38 48 35 23 31 35 42 45 46 25 25 47 35 46 22 26 25 31 36 25 38 46 35 31 27 48 38 34 45 28 25 31 45 52 43 21 46 22 52 35 35 34 28 45 42 45 46 29 45 31 50 41 34 21 28 21 31 45 43 28 35 40 . 40 42 21 52 52 35 23 38 43 21 43 22 25 34 28 45 42 46 35 30 45 52 21 31 45 43 35 42 25 48 21 34 28 35 45 48 43 25 28 35 40 21 52 25 29 31 35 42 45 46 25 38 25 38 43 45 31 50 28 45 49 44 46 25 28 35 40 21 52 25 29 38 52 45 36 45 43 48 25 31 46 35 49 25 36 45 38 48 25 31 48 35 52 43 28 35 46 46 45 28 35 31 . 34 28 25 40 45 42 45 52 50 28 45 39 44 46 22 43 21 43 50 25 31 25 43 21 37 25 35 52 52 35 49 35 31 35 42 45 46 25 28 35 40 21 52 25 29 38 25 38 43 45 31 50 38 52 45 36 45 43 48 25 31 46 35 49 25 36 45 38 48 25 31 48 35 52 43 28 35 46 46 45 28 35 31 .
13)	34 28 47 21 47 51 25 26 21 28 28 35 21 47 26 42 34 21 43 47 28 23 27 21 30 21 39 42 , 34 33 27 40 42 45 21 43 46 42 25 49 26 42 26 21 28 49 33 27 40 21 34 21 40 42 42 33 36 26 21 27 33 34 , 28 34 23 27 21 40 40 37 25 28 45 44 21 28 47 25 26 42 27 21 32 42 25 31 42 21 36 28 47 26 21 45 32 42 25 31 30 21 40 40 37 50 . 30 25 47 21 44 42 27 42 26 33 34 21 40 37 47 42 49 33 34 37 25 34 21 26 42 21 40 47 37 45 44 21 28 47 25 26 42 27 21 32 42 42 30 21 40 40 37 50 . 49 26 42 34 25 30 25 40 21 27 21 30 21 39 21 49 26 25 33 36 26 21 27 33 34 21 40 42 23 30 21 40 40 37 50 35 25 47 33 30 33 35 34 25 45 47 33 26 40 33 48 33 45 34 21 40 47 33 34 21 40 42 23 28 40 21 42 35 25 40 51 22 25 31 33 22 42 36 45 33 31 . 33 49 42 28 21 40 21 28 42 28 47 25 35 21 45 33 40 45 24 26 25 40 47 40 33 48 33 33 36 24 39 25 40 42 23 42 28 45 24 28 28 47 34 25 40 40 33 31 40 25 31 26 33 40 40 33 31 28 25 47 42 40 21

	33 28 40 33 34 25 26 21 28 47 24 46 25 48 33 40 25 31 26 33 40 40 33 48 33 48 21 27 21 . 42 28 49 33 44 51 27 24 23 35 25 47 33 30 26 21 28 47 24 46 25 48 33 40 25 31 26 33 40 40 33 48 33 48 21 27 21 49 26 25 30 44 33 41 25 40 24 44 24 39 22 25 40 40 37 31 21 44 48 33 26 42 47 35 28 21 35 33 33 36 24 39 21 43 46 25 31 28 23 42 28 45 24 28 28 47 34 25 40 40 33 31 40 25 31 26 33 40 40 33 31 28 25 47 42 45 33 40 45 24 26 25 40 47 40 33 48 33 33 36 24 39 25 40 42 23 . 33 49 26 25 30 25 44 25 40 37 45 26 42 47 25 26 42 42 27 21 34 25 26 22 25 40 42 23 45 44 21 28 47 25 26 42 27 21 32 42 42 28 42 28 49 33 44 51 27 33 34 21 40 42 25 35 45 26 42 47 25 26 42 23 21 30 21 49 47 21 32 42 42 34 45 21 39 25 28 47 34 25 45 26 42 47 25 26 42 23 33 28 47 21 40 33 34 45 42 . 49 26 42 34 25 30 25 40 37 49 26 42 35 25 26 37 45 44 21 28 47 25 26 42 27 21 32 42 42 30 21 40 40 37 50 42 28 45 24 28 28 47 34 25 40 40 33 31 40 25 31 26 33 40 40 33 31 28 25 47 51 43 35 25 47 33 30 33 35 26 21 28 47 24 46 25 48 33 40 25 31 26 33 40 40 33 48 33 48 21 27 21 .
14)	52 43 22 43 38 24 31 32 52 39 24 41 42 30 22 37 52 52 49 42 25 32 39 22 30 37 46 31 45 32 47 49 42 33 28 30 22 45 23 26 42 30 37 24 39 40 22 37 33 32 25 42 29 52 43 39 37 24 43 32 36 32 31 45 37 42 33 30 37 36 32 39 48 49 42 36 43 45 32 39 32 40 32 39 48 49 42 36 43 45 37 35 37 21 37 45 32 39 22 30 30 28 27 50 42 49 42 40 30 28 27 25 32 45 32 44 52 36 32 30 43 22 36 43 30 28 33 31 45 32 39 32 25 32 33 , 52 32 31 45 32 39 32 50 25 22 46 41 42 44 32 52 24 39 32 40 30 37 36 30 32 39 42 30 37 42 33 48 49 42 36 43 45 37 51 42 52 36 32 29 25 23 44 37 . 52 21 42 49 38 46 25 22 49 38 30 42 29 26 42 44 32 45 22 40 39 37 43 37 24 52 37 52 43 42 33 28 43 42 27 30 37 51 42 52 36 32 29 25 37 22 44 30 32 52 43 37 36 37 30 22 45 23 26 42 30 37 29 43 32 36 32 52 34 42 33 22 , 52 32 31 45 32 39 32 50 25 22 42 33 28 27 25 23 44 32 32 47 45 22 40 32 39 22 30 37 42 33 , 30 42 32 47 27 32 25 37 33 32 37 52 52 49

	42 25 32 39 22 30 37 42 27 22 45 22 36 43 42 45 22 37 31 22 45 22 33 42 43 45 32 39 31 45 32 21 42 52 52 32 39 , 31 45 32 37 52 27 32 25 24 41 37 27 31 45 37 25 22 30 30 28 27 30 22 45 23 26 42 30 37 24 27 . 32 52 30 32 39 30 22 24 51 22 52 43 38 52 43 22 43 38 37 31 32 52 39 24 41 42 30 22 39 32 31 45 32 52 23 32 31 45 42 25 42 49 42 30 37 24 44 42 32 33 42 43 45 37 51 42 52 36 37 27 31 22 45 22 33 42 43 45 32 39 32 47 49 22 52 43 37 30 22 44 45 42 39 22 33 22 43 42 45 37 22 49 22 36 32 30 43 22 36 43 30 32 44 32 31 45 32 39 32 25 22 25 39 37 50 23 41 42 29 52 24 48 49 42 36 43 45 37 51 42 52 36 32 29 25 23 44 32 29 52 31 32 52 49 42 25 23 46 41 37 33 22 30 22 49 37 40 32 33 31 45 37 33 42 30 37 33 32 52 43 37 31 32 49 23 51 42 30 30 28 27 40 22 39 37 52 37 33 32 52 43 42 29 37 37 27 30 32 45 33 37 45 32 39 22 30 37 42 33 .
15)	36 28 44 36 28 47 27 46 28 48 21 31 28 46 26 31 28 46 50 45 26 22 30 28 38 31 27 49 26 32 37 50 28 32 52 27 36 50 46 31 39 36 27 52 36 28 31 31 48 27 23 36 26 28 32 50 44 28 43 50 50 48 28 44 48 28 45 26 48 50 38 39 36 50 27 36 50 46 26 46 27 24 24 21 39 27 32 48 38 26 31 21 31 24 50 48 29 27 36 31 28 43 50 27 48 48 27 23 22 50 22 46 26 31 26 50 25 28 36 28 30 46 26 36 50 44 34 26 31 21 31 36 38 49 27 31 22 24 27 23 22 46 24 44 28 49 28 45 28 31 . 28 32 52 27 36 50 46 31 39 36 26 49 22 46 28 24 32 26 48 22 32 27 24 26 22 48 27 50 24 24 50 49 26 47 32 27 30 - 22 25 26 31 21 . 39 36 50 36 28 44 36 28 47 27 46 30 26 31 27 49 26 32 50 50 22 39 27 32 37 44 27 24 28 32 50 22 37 46 26 27 36 50 38 39 36 50 48 38 46 50 38 36 26 35 26 48 50 23 , 28 32 52 26 47 36 28 32 27 52 50 30 50 , 46 26 27 36 50 38 27 46 48 27 35 26 48 50 23 50 46 26 27 36 50 38 31 48 27 40 26 22 46 24 . 36 28 48 40 50 36 27 24 28 48 50 26 39 27 22 46 36 34 30 46 34 36 48 27 31 34 30 36 50 46 26 36 50 33 39 27 44 24 27 32 38 26 46 27 47 51 26 49 50 48 38 46 37 44 28 49 28 45 50 , 27 46 48 27 22 38 41 50 26 22 38 30 36

	28 44 48 21 31 39 36 50 32 27 40 26 48 50 38 31 , 24 52 36 34 39 39 21 22 27 49 50 48 28 30 27 24 21 31 39 36 50 27 36 50 46 26 46 27 31 , 45 46 27 39 27 24 21 35 28 26 46 42 29 29 26 30 46 50 24 48 27 22 46 37 50 48 29 27 36 31 28 43 50 27 48 48 27 - 24 21 45 50 22 32 50 46 26 32 37 48 27 23 22 50 22 46 26 31 21 . 36 26 44 34 32 37 46 28 46 21 39 27 49 46 24 26 36 40 49 26 48 21 24 25 27 49 26 50 31 50 46 28 43 50 27 48 48 27 52 27 31 27 49 26 32 50 36 27 24 28 48 50 38 50 46 26 22 46 50 36 27 24 28 48 50 38 .
16)	39 43 35 33 24 25 27 51 29 29 38 27 23 24 39 35 26 31 49 43 24 21 27 29 29 31 52 51 23 28 24 40 35 50 26 24 48 44 49 51 25 35 28 29 51 51 26 24 39 24 46 24 37 35 25 27 43 51 35 38 35 51 26 40 43 35 28 43 35 29 26 24 48 24 49 25 24 44 38 27 28 25 43 24 26 51 28 51 – 35 43 29 27 26 51 23 35 51 26 23 51 34 , 38 27 46 51 43 24 39 35 26 26 24 46 24 39 51 29 37 45 25 24 37 49 43 51 51 29 49 24 38 42 50 24 39 35 26 51 51 29 25 45 49 27 26 30 35 25 24 46 24 25 27 49 38 24 39 24 46 24 49 24 38 34 . 49 43 24 39 27 23 27 26 35 26 35 38 51 50 43 35 39 26 24 39 27 29 51 34 40 35 50 39 49 43 24 21 27 29 29 27 43 24 29 25 35 25 39 27 43 23 24 46 24 43 35 29 25 39 24 43 35 . 49 24 28 35 50 35 26 35 39 24 50 37 24 52 26 24 29 25 42 40 24 43 37 51 43 24 39 35 26 51 34 37 27 50 24 29 25 43 45 28 25 45 43 31 (37 24 23 45 38 34 21 51 51 29 24 29 25 35 39 35 49 24 28 24 24 43 23 51 26 35 25 27 43 24 29 25 35) . 43 35 29 29 37 24 25 43 27 26 31 49 43 24 33 38 27 37 31 23 27 40 27 28 25 24 24 33 43 35 50 24 39 35 26 51 34 39 28 24 37 49 24 50 51 25 26 31 36 29 38 24 34 36 , 39 31 43 35 22 27 26 26 31 36 51 50 43 35 29 49 38 35 39 35 . 24 33 29 45 52 23 35 41 25 29 34 49 45 25 51 45 37 27 26 42 47 27 26 51 34 49 38 24 25 26 24 29 25 51 23 51 29 38 24 28 35 21 51 48 39 46 43 35 23 51 27 26 25 26 31 36 29 38 24 34 36 . 43 35 50 43 35 33 24 25 35 26 24 25 26 24 29 51 25 27 38 42 26 24 26 27 29 38 24 52 26 31 48 29 49 24 29 24 33 45 49 43 35 39 38 27 26 51

	34 25 27 49 38 24 39 31 37 49 24 38 27 37 25 27 37 49 27 43 35 25 45 43 31 39 50 24 26 27 28 43 51 29 25 35 38 38 51 50 35 21 51 51 51 26 24 39 35 34 25 27 36 26 24 38 24 46 51 30 27 29 28 35 34 49 43 24 21 27 23 45 43 35 49 24 29 38 27 23 24 39 35 25 27 38 42 26 24 48 28 43 51 29 25 35 38 38 51 50 35 21 51 51 25 39 27 43 23 31 36 43 35 29 25 39 24 43 24 39 29 37 27 50 24 29 25 43 45 28 25 45 43 24 48 .
17)	36 43 37 41 49 21 48 21 37 47 32 33 40 34 28 21 33 27 49 21 32 32 23 24 23 27 21 26 23 33 22 37 47 34 41 34 28 36 34 32 47 43 34 37 40 23 33 48 43 21 24 34 28 28 34 43 34 40 34 48 34 40 21 27 21 43 47 21 42 , 36 43 37 41 32 47 21 28 49 37 40 40 25 42 47 34 44 37 44 40 25 22 23 23 36 34 49 23 48 34 40 21 49 46 40 25 22 23 36 43 37 36 33 47 32 47 28 23 33 22 23 . 23 32 42 34 41 33 23 29 47 34 36 34 49 34 48 23 23 36 43 34 32 47 43 21 40 32 47 28 21 36 43 37 41 49 21 48 21 37 47 32 33 27 49 21 32 32 23 24 23 26 23 43 34 28 21 47 46 36 34 32 47 43 34 37 40 40 25 37 48 43 21 24 25 28 34 43 34 40 34 48 34 27 21 27 28 40 37 50 40 23 37 23 28 40 45 47 43 37 40 40 23 37 . 47 21 27 23 22 34 39 43 21 29 34 22 , 22 37 47 34 41 25 36 34 32 47 43 34 37 40 23 33 48 43 21 24 34 28 28 34 43 34 40 34 48 34 22 34 48 45 47 43 21 32 32 44 23 47 25 28 21 47 46 49 23 39 34 34 41 23 40 23 29 36 43 37 41 32 47 21 28 49 37 40 40 25 42 47 23 36 34 28 48 43 21 24 34 28 28 34 43 34 40 34 48 34 , 49 23 39 34 34 39 21 47 23 36 21 . 28 28 37 41 37 40 40 25 37 36 34 40 33 47 23 33 23 36 43 37 41 49 21 48 21 37 22 21 33 27 49 21 32 32 23 24 23 27 21 26 23 33 39 45 41 45 47 36 34 49 37 29 40 25 41 49 33 23 32 32 49 37 41 34 28 21 47 37 49 37 52 - 43 34 39 34 47 34 47 37 42 40 23 27 34 28 , 23 32 36 34 49 46 29 45 51 38 23 42 22 37 47 34 41 48 43 21 24 21 28 34 43 34 40 34 48 34 36 43 23 36 49 21 40 23 43 34 28 21 40 23 23 36 45 47 23 22 34 39 23 49 46 40 25 42 43 34 39 34 47 34 28 28 43 21 29 49 23 44 40 25 42 32 43 37 41 21 42 .

18)	47 40 39 38 42 44 42 47 34 34 48 47 39 42 23 40 47 24 39 40 28 23 51 43 23 26 37 47 49 39 38 42 47 34 26 32 38 43 43 38 34 39 23 43 47 47 42 46 23 39 26 49 39 25 42 43 44 26 23 27 28 47 43 23 42 38 40 38 41 43 44 26 42 26 45 26 43 23 51 22 38 34 39 23 43 23 41 43 44 46 32 21 47 43 23 35 41 26 42 43 38 48 38 42 34 49 38 22 38 27 38 52 26 42 26 30 29 51 49 42 47 34 43 38 21 47 42 34 49 38 22 38 49 42 47 51 . 40 44 51 40 28 26 43 44 49 28 23 48 47 39 23 41 26 34 49 23 26 23 34 38 33 23 47 28 29 43 38 - 31 49 38 43 38 48 23 41 26 34 49 23 26 25 34 28 38 40 23 51 21 47 43 43 38 22 38 42 26 22 23 38 43 47 . 38 27 42 26 21 26 28 26 43 44 42 26 30 23 48 44 31 49 34 27 28 25 47 39 47 33 23 23 32 21 47 43 23 35 , 21 23 49 39 25 26 48 44 26 49 28 23 48 47 39 23 41 26 34 49 23 48 23 46 47 42 47 49 39 26 42 23 34 39 23 49 47 48 23 . 38 27 39 23 48 47 28 29 43 44 48 42 26 45 26 43 23 26 48 21 28 51 21 47 43 43 38 22 38 42 26 22 23 38 43 47 51 40 28 51 26 39 34 51 32 21 47 43 23 26 49 42 25 22 28 38 22 38 21 23 41 43 38 22 38 23 34 27 38 28 29 32 38 40 47 43 23 51 , 23 48 26 24 50 26 26 34 26 32 38 43 43 38 26 42 47 34 45 23 42 26 43 23 26 . 47 40 39 38 42 44 38 27 23 34 44 40 47 24 39 42 26 45 26 43 23 51 43 38 48 26 42 38 40 23 38 52 50 26 34 39 40 26 43 43 44 46 27 42 38 34 39 42 47 43 34 39 40 22 38 34 39 23 43 23 33 , 25 41 23 39 44 40 47 24 50 23 26 34 26 32 38 43 43 44 26 23 32 48 26 43 26 43 23 51 40 48 26 34 39 23 48 38 34 39 23 , 43 47 32 43 47 41 26 43 23 51 27 38 48 26 50 26 43 23 51 , 27 42 23 42 38 21 43 38 - 49 28 23 48 47 39 23 41 26 34 49 23 26 23 21 42 25 22 23 26 37 47 49 39 38 42 44 .
19)	28 42 42 21 47 22 51 47 41 42 24 35 26 41 47 35 26 41 28 52 47 42 50 26 24 35 45 22 47 21 43 42 45 34 21 26 42 45 37 26 29 28 24 52 26 42 41 29 27 31 28 45 44 46 47 42 41 37 47 29 29 27 31 28 29 41 47 48 47 42 45 37 25 48 28 37 29 47 22 48 47 29 28 28 28 29 29 45 37 26 32 28 40 37 42 21 51 52 26 47 29 47 42 50 45 21 43 50 28 31 26 34 47 29 41 45

	37 . 51 52 28 41 27 37 26 47 41 42 24 29 26 21 28 52 28 47 22 37 51 31 51 48 45 37 29 47 40 51 25 48 26 37 21 47 29 28 24 , 37 48 45 21 28 50 45 41 45 48 27 31 37 27 42 41 51 25 26 30 41 42 51 25 47 48 37 26 40 49 47 48 28 29 47 42 50 45 21 43 50 45 26 34 47 29 41 45 37 . 45 41 29 45 38 47 29 28 24 35 47 36 22 51 42 51 25 47 48 37 26 40 49 47 48 45 35 28 26 34 47 29 41 26 35 28 42 41 48 45 24 41 42 24 29 26 45 42 29 45 37 47 28 47 48 26 48 31 28 28 37 42 45 45 41 37 47 41 42 41 37 28 28 42 28 29 33 45 48 35 26 32 28 45 29 29 27 35 28 48 47 34 21 26 35 47 29 41 26 35 28 28 34 48 38 41 26 50 47 21 43 44 47 48 34 26 . 37 50 26 52 47 42 41 37 47 35 47 41 45 22 26 28 47 48 26 48 31 28 52 47 42 50 45 34 45 51 25 48 26 37 21 47 29 28 24 28 42 25 45 21 43 49 51 47 41 42 24 35 47 41 45 22 25 45 44 51 36 22 47 29 28 24 . 51 50 26 49 26 29 27 26 21 34 45 48 28 41 35 27 25 45 42 41 48 45 47 29 28 24 48 26 37 29 45 37 47 42 28 40 22 21 24 48 26 49 29 27 31 28 29 33 45 48 35 26 32 28 45 29 29 27 31 48 47 34 21 26 35 47 29 41 45 37 . 52 28 42 21 47 29 29 26 24 48 47 26 21 28 49 26 32 28 24 25 48 47 22 21 45 36 47 29 29 27 31 26 21 34 45 48 28 41 35 45 37 45 42 29 45 37 26 29 26 29 26 28 35 28 41 26 32 28 45 29 29 45 35 35 45 22 47 21 28 48 45 37 26 29 28 28 . 22 26 29 26 29 26 21 28 49 25 45 21 51 52 47 29 29 27 31 48 47 49 51 21 43 41 26 41 45 37 .
20)	27 23 26 46 38 29 26 35 46 47 23 38 42 47 28 38 38 21 41 35 26 28 29 33 33 29 33 21 26 29 36 30 29 37 40 29 48 45 23 26 33 40 38 26 34 35 47 24 47 32 40 33 37 50 43 33 48 43 46 47 27 , 33 21 37 42 47 23 23 25 27 33 30 26 33 40 47 21 50 26 36 35 47 42 48 38 51 23 25 31 50 47 40 29 46 26 35 38 36 46 35 43 42 26 21 . 42 47 41 35 26 28 29 33 33 41 29 35 29 27 29 24 29 23 38 37 23 29 26 34 31 26 30 38 27 26 46 26 50 26 48 38 51 29 33 40 21 47 46 35 43 42 47 21 42 47 30 47 23 23 43 32 40 26 51 50 43 33 38 33 41 26 48 45 42 26 21 47 23 38 29 27 26 41 40 38 27 47 48 45 23 26 46 26 27 47 35 22 35 43 40 47 26 40 21

29 51 47 29 40 40 35 47 23 33 41 26 35 40 23 47 37 48 26 46 38 33 40 38 50 47 . 41 35 38 52 40 26 27 , 51 47 33 40 26 21 26 42 23 38 50 47 29 40 30 26 41 26 48 23 38 40 29 48 45 23 26 29 26 46 35 47 23 38 51 29 23 38 29 - 30 26 33 40 47 21 50 47 46 35 43 42 47 21 42 47 30 47 23 23 43 32 40 26 51 50 43 30 26 48 49 23 26 26 33 43 24 29 33 40 21 48 37 40 45 33 37 33 40 35 26 46 26 21 40 29 51 29 23 38 29 26 41 35 29 30 29 48 29 23 23 26 46 26 21 35 29 27 29 23 23 26 46 26 38 23 40 29 35 21 47 48 47 , 40 26 29 33 40 45 21 35 29 27 29 23 23 26 29 26 50 23 26 . 23 47 48 38 51 38 29 21 35 29 27 29 23 23 25 31 26 50 26 23 41 35 38 21 26 30 38 40 50 40 26 27 43 , 51 40 26 33 44 26 35 27 38 35 26 21 47 23 23 25 29 34 29 42 38 31 43 51 29 40 47 27 47 35 22 35 43 40 25 23 29 37 21 48 37 32 40 33 37 30 26 41 43 33 40 38 27 25 27 38 . 21 35 47 27 50 47 31 30 47 23 23 26 36 33 40 47 40 45 38 35 47 33 33 27 47 40 35 38 21 47 29 40 33 37 35 47 42 35 47 34 26 40 50 47 33 26 34 33 40 21 29 23 23 26 46 26 21 47 35 38 47 23 40 47 35 29 22 29 23 38 37 42 47 30 47 51 38 41 48 47 23 38 35 26 21 47 23 38 37 38 26 41 40 38 27 38 42 47 28 38 38 27 47 35 22 35 43 40 47 33 43 51 29 40 26 27 21 35 29 27 29 23 23 25 31 26 50 26 23 .
--

Содержание отчета

- 1) Титульный лист (Пример в приложении В).
- 2) Цель работы.
- 3) Таблицы, вычисления, примеры расчетов, диаграммы.
- 4) Расшифрованный текст.
- 5) Выводы.

Контрольные вопросы

- 1) Чем шифрование отличается от кодирования?
- 2) Должен ли быть секретным алгоритм шифрования?
- 3) Должен ли быть секретным ключ шифра при симметричном шифровании?
- 4) Кто может знать алгоритм шифрования?

- 5) Кто должен знать ключ шифра?
- 6) Что делать, если размер ключа меньше размера текста?
- 7) В чем заключается идея шифра простой замены?
- 8) Алфавиты открытого текста и шифртекста совпадают или отличаются?
- 9) Как соотносятся частоты появления открытого текста и шифротекста?
- 10) Сколько уникальных вариантов ключа можно получить для заданного размера блока?

Литература

- 1) Титов, А. А. Инженерно-техническая защита информации: учебное пособие / А. А. Титов. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. — 197 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/13931.html>. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
- 2) Литвинов, Р. В. Технические средства защиты информации. Часть 1: курс лекций / Р. В. Литвинов, К. А. Волегов, А. П. Бацула. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2006. — 170 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/14027.html> (дата обращения: 04.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
- 3) Бескид, П. П. Криптографические методы защиты информации. Часть 1. Основы криптографии: учебное пособие / П. П. Бескид, Т. М. Тагарникова. — Санкт-Петербург: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2010. — 95 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/17925.html> (дата обращения: 04.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

4) Бескид, П. П. Криптографические методы защиты информации. Часть 2. Алгоритмы, методы и средства обеспечения конфиденциальности, подлинности и целостности информации: учебное пособие / П. П. Бескид, Т. М. Тагарникова. — Санкт-Петербург: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2010. — 104 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/17926.html> (дата обращения: 04.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей